

Frequência 2 de ANÁLISE MATEMÁTICA I - Engenharia Informática

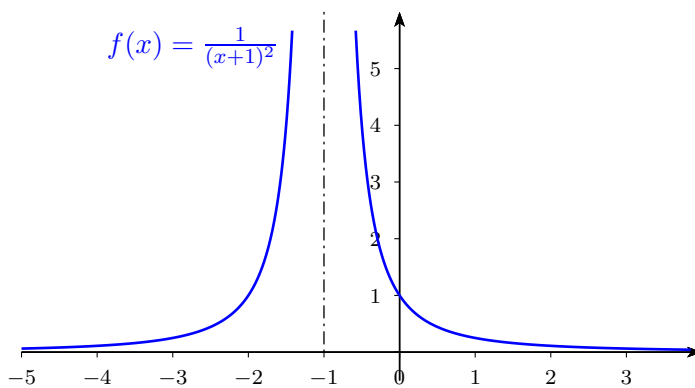
16 de dezembro de 2024

Duração: 1h15m

- Não é permitido utilizar máquina de calcular ou telemóvel durante a prova.

[3.0 val.] 1. Considere os integrais

$$\begin{array}{ll} \text{(I)} \int_{-1}^0 \frac{1}{(x+1)^2} dx; & \text{(II)} \int_0^1 \frac{1}{(x+1)^2} dx; \\ \text{(III)} \int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} dx; & \text{(IV)} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} dx. \end{array}$$



- (a) Identifique, justificando, o integral impróprio de 1^a espécie e determine a sua natureza.
- (b) Identifique, justificando, o integral impróprio de 2^a espécie e determine a sua natureza.
- (c) Identifique, justificando, o integral impróprio de 3^a espécie e determine a sua natureza.

[6.0 val.] 2. (a) Sem recorrer a mudanças de variável, calcule as seguintes primitivas:

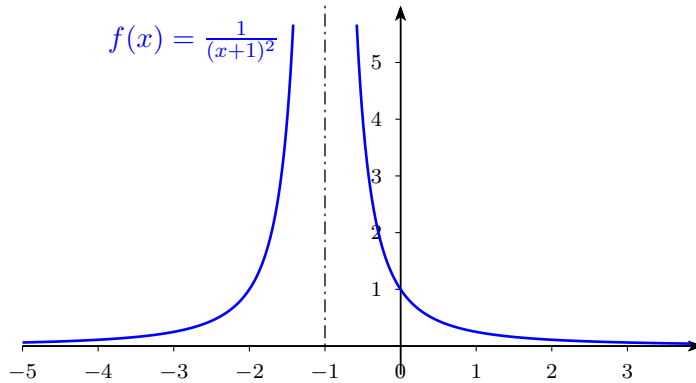
- i. $\int \frac{x^2 - 2}{x^3 - x^2} dx;$
- ii. $\int \frac{\tan^3(x)}{\sec^3(x)} dx;$
- iii. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx.$

- (b) Recorrendo a mudança de variável conveniente e ao resultado da alínea (a-i), calcule a primitiva

$$\int \frac{e^{2x} - 2}{e^{2x} - e^x} dx.$$

[3.0 val.] 1. Consider the integrals

$$\begin{array}{ll} \text{(I)} \int_{-1}^0 \frac{1}{(x+1)^2} dx; & \text{(II)} \int_0^1 \frac{1}{(x+1)^2} dx; \\ \text{(III)} \int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} dx; & \text{(IV)} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} dx. \end{array}$$



- (a) Identify the type I improper integral and determine if it converges or diverges. Justify.
- (b) Identify the type II improper integral and determine if it converges or diverges. Justify.
- (c) Identify the type III improper integral and determine if it converges or diverges. Justify.

[6.0 val.] 2. (a) Without using variable substitutions, calculate the following integrals:

- i. $\int \frac{x^2 - 2}{x^3 - x^2} dx;$
- ii. $\int \frac{\tan^3(x)}{\sec^3(x)} dx;$
- iii. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx.$

- (b) Using a convenient substitution and the result from paragraph (a-i), determine the integral

$$\int \frac{e^{2x} - 2}{e^{2x} - e^x} dx.$$

1. (a) O integral impróprio de 1ª espécie é (IV), porque:

- i. $D_{\text{int}} = [0, +\infty[$ não é limitado;
- ii. $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$ ($D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$) está definida e é contínua no intervalo $D_{\text{int}} = [0, +\infty[$, porque $D_{\text{int}} \subseteq D_f$ e $f(x)$ é contínua em todo o seu domínio, respectivamente.

Relativamente à natureza do integral, tem-se

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \underbrace{(x+1)^{-2}}_{P_2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{(x+1)^{-1}}{-1} \right]_0^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\underbrace{\frac{1}{t+1}}_{\rightarrow 0} + 1 \right) = 1,$$

pelo que o integral é convergente.

- (b) O integral impróprio de 2ª espécie é (I):

- i. $D_{\text{int}} = [-1, 0]$ é limitado;
- ii. $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$ ($D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$) está definida e é contínua em todos os pontos do intervalo $D_{\text{int}} = [-2, -1]$, excepto em $x = -1$. Uma vez que o limite

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{(x+1)^2} = +\infty$$

não é finito, então a função não é limitada no intervalo de integração.

Relativamente à natureza do integral, tem-se

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{(x+1)^2} dx = \lim_{t \rightarrow -1^+} \int_t^0 (x+1)^{-2} dx = \lim_{t \rightarrow -1^+} \left[-\frac{1}{x+1} \right]_t^0 = \lim_{t \rightarrow -1^+} \left(-1 + \underbrace{\frac{1}{t+1}}_{\rightarrow +\infty} \right) = +\infty,$$

pelo que o integral é divergente.

- (c) O integral impróprio de 3ª espécie é (III), porque:

$$\int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} dx = \underbrace{\int_{-1}^0 \frac{1}{(x+1)^2} dx}_{\text{imp. 2ª espécie}} + \underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} dx}_{\text{imp. 1ª espécie}}.$$

Uma vez que (por exemplo) o integral impróprio de 2ª espécie é divergente (alínea b), então o integral impróprio de 3ª espécie também é divergente.

2. (a) i. Uma vez que a fração é própria (grau do numerador = 2 < 3 = grau do denominador) e ainda não tem primitiva imediata, começaremos por decompô-la numa soma de frações simples.

i) fatorização do denominador:

$$x^3 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x-1) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{x=0 \vee x=0}_{\text{multiplicidade 2}} \vee x=1. \rightarrow x^3 - x^2 = x^2(x-1).$$

ii) decomposição da fração:

$$\frac{x^2 - 2}{x^3 - x^2} = \frac{A}{\underbrace{x-0}_{\cdot x(x-1)}} + \frac{B}{\underbrace{(x-0)^2}_{\cdot (x-1)}} + \frac{C}{\underbrace{x-1}_{\cdot x^2}}.$$

iii) determinação dos coeficientes:

$$\frac{x^2 - 2}{x^2(x-1)} = \frac{Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2}{x^2(x-1)}$$

$$\begin{array}{l} x=0: \\ x=1: \\ x=2: \end{array} \left\{ \begin{array}{l} -2 = 0 - B + 0 \\ -1 = 0 + 0 + C \\ 2 = 2A + B + 4C \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} B = 2 \\ C = -1 \\ A = 2 \end{array} \right.$$

A fração própria tem a seguinte decomposição numa soma de elementos simples,

$$\frac{x^2 - 2}{x^3 - x^2} = \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x-1},$$

pelo que

$$\begin{aligned} & \int \frac{x^2 - 2}{x^3 - x^2} dx \\ &= \int \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x-1} dx \\ &= 2 \underbrace{\int \frac{1}{x} dx}_{P3} + 2 \underbrace{\int x^{-2} dx}_{P2} - \underbrace{\int \frac{1}{x-1} dx}_{P3} \\ &= 2 \ln|x| - \frac{2}{x} - \ln|x-1| + c, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

ii. Recorrendo à técnica de primitivação de funções trigonométricas, tem-se

$$\begin{aligned} & \int \frac{\tan^3(x)}{\sec^3(x)} dx \\ &= \int \frac{\sin^3(x)}{\cos^3(x)} \cos^3(x) dx, \quad \text{por definição de tangente e de secante} \\ &= \int \sin^3(x) dx, \quad \text{potências de funções trigonométricas} \\ &= \int \sin(x) \sin^2(x) dx, \quad \text{isolando } \sin(x) \\ &= \int \sin(x) (1 - \cos^2(x)) dx, \quad \text{porque } \sin^2(x) = 1 - \cos^2(x) \\ &= \underbrace{\int \sin(x) dx}_{P10} - (-1) \underbrace{\int -\sin(x) \cos^2(x) dx}_{P2} \\ &= -\cos(x) + \frac{\cos^3(x)}{3} + c, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

iii. Recorrendo à técnica de primitivação por partes, tem-se

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \underbrace{x^2}_d \cdot \underbrace{x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}}_p dx$$

cálculos auxiliares:

- $\int x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx = -\frac{1}{2} \int \underbrace{-2x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}}_{P6} dx = -\frac{1}{2} \frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + k$
- $(x^2)' = 2x$

$$\begin{aligned} &= -(1-x^2)^{\frac{1}{2}} x^2 - \int \underbrace{-(1-x^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x}_{P2} dx \\ &= -x^2 \sqrt{1-x^2} - \frac{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c \\ &= -x^2 \sqrt{1-x^2} - \frac{2}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} + c, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

(b) Recorrendo à mudança de variável

$$\text{m.v. } \boxed{e^x = t},$$

tem-se $x = \ln(t)$ e portanto

$$x' = \frac{1}{t},$$

pelo que

$$\begin{aligned} &\int \frac{e^{2x} - 2}{e^{2x} - e^x} dx \\ \stackrel{\text{m.v.}}{=} &\int \frac{t^2 - 2}{t^2 - t} \frac{1}{t} dt \\ &= \int \frac{t^2 - 2}{t^3 - t^2} dt \\ &= 2 \ln |t| - \frac{2}{t} - \ln |t-1| + c, \quad \text{pelo resultado da alínea (a-i)} \\ \stackrel{\text{m.v.}}{=} &2 \ln |e^x| - \frac{2}{e^x} - \ln |e^x - 1| + c, \quad \text{porque } t = e^x \\ &= 2x - 2e^{-x} - \ln |e^x - 1| + c, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$